எடுத்துக்காட்டு 2.4 கடிகாரத்தில், 56 மி.மீ நீளமுள்ள வினாடி முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவைக் கணக்கிடுக. (இங்கு $\pi = \frac{22}{7}$)

தீர்வு

இங்கு, வினாடி முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவு என்பது வட்டத்தின் சுற்றளவையும், வினாடி முள்ளின் நீளம் என்பது அவ்வட்டத்தின் ஆரத்தையும் குறிக்கிறது. மேலும் ஆரம் $r = 56$ மி.மீ.

வட்டத்தின் சுற்றளவு $C = 2\pi r$ அலகுகள்

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 56$$

$$= 2 \times 22 \times 8$$

$$= 352 \text{ மி.மீ}$$



படம் 2.7

ஆகவே, வினாடி முள்ளின் முனை, 1 நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவு 352 மி.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 2.5 ஒரு டிராக்டர் வண்டிச் சக்கரத்தின் ஆரம் 77 செ.மீ எனில், அது 35 முறை சுற்றும்போது, கடக்கும் தொலைவைக் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$ என்க)



படம். 2.8

தீர்வு

ஒரு சுழற்சியில் கடக்கும் தொலைவு = வட்டத்தின் சுற்றளவு

$= 2\pi r$ அலகுகள்

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 77$$

$$= 2 \times 22 \times 11$$

$$= 484 \text{ செ.மீ}$$

எனவே, ஒரு சுற்றில் கடக்கும் தொலைவு $= 484$ செ.மீ

35 சுற்றில் கடக்கும் தொலைவு $= 484 \times 35 = 16940$ செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 2.6 ஒரு விவசாயி, 420 மீ ஆரமுடைய வட்ட வடிவில் அமைந்திருக்கும் கோழிப் பண்ணையைச் சுற்றி, முள்வேலி அமைக்க விரும்புகிறார். அதற்கு ஒரு மீட்டருக்கு ₹12 வீதம் செலவாகும். அவரிடம் ₹30,000 உள்ளது எனில், அவரது பண்ணைக்கு முள்வேலி அமைக்க இன்னும் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும்? (இங்கு, $\pi = \frac{22}{7}$)

தீர்வு

கோழிப்பண்ணையின் ஆரம் $= 420$ மீ

தேவையான முள்வேலியின் நீளம் என்பது வட்டத்தின் சுற்றளவு ஆகும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 27 05-07-2019 18:08:00